ВсОШ 2023, заключительный этап, 11 класс, задача 11.8

11.8. В стране N городов. В ней действует $N(N-1)$ дорог с односторонним движением: по одной дороге из X в Y для каждой упорядоченной пары городов $X \neq Y$. У каждой дороги есть цена её обслуживания. Для данного $k = 1, \ldots, N$ рассмотрим все способы выделить k городов и $N-k$ дорог так, чтобы из каждого города можно было попасть в какой-то выделенный город,

пользуясь только выделенными дорогами. Такую систему городов и дорог с наименьшей суммарной стоимостью обслуживания назовём *k-оптимальной*. Докажите, что города можно пронумеровать от 1 до N так, что при каждом $k = 1, 2, \ldots, N$ существует k-оптимальная система дорог с выделенными городами $1, 2, \ldots, k$. (*В. Буслов*)

Решение. Рассматриваемые сети из $N-k$ дорог называем далее *k-сетями*. Рассмотрим неориентированный граф, образованный дорогами k-сети. В нём не более чем k компонент связности, поскольку в каждой есть выделенный город. С другой стороны, компонент не менее k, поскольку рёбер всего не более чем $N-k$. Поэтому компонент ровно k, каждая из них есть дерево, содержит единственный выделенный город и — вспоминая про ориентацию — рёбра каждого дерева направлены по направлению к выделенному городу. В частности, из каждого не выделенного города должна выходить ровно одна дорога, а из выделенного 0 дорог.

Рассмотрим $(k+1)$-оптимальную сеть A с выделенными городами $y_0, y_1, \ldots, y_k$ и k-оптимальную сеть B с выделенными городами $x_1, \ldots, x_k$. Не умаляя общности, ни из одного x_i нельзя добраться в сети A до города y_0. Пусть U — множество городов, из которых в A можно добраться до y_0, а α, β — множества дорог, выходящих из U в сетях A, B соответственно. Имеем $|\alpha| = |U| - 1$, $|\beta| = |U|$.

Рассмотрим сеть $D := (A \setminus \alpha) \cup \beta$. Утверждается, что это k-сеть для выделенных городов $y_1, \ldots, y_k$. В самом деле, число дорог в ней равно $|D| = N - k - 1 - (|U| - 1) + |U| = N - k$. Из каждого города, кроме $y_1, \ldots, y_k$ выходит ровно одна дорога. Выезжая из любого города вне U и используя дороги сети, мы по-прежнему можем попасть в один из городов $y_1, \ldots, y_k$. Выезжая из города в U, мы либо попадаем вне U — и далее в один из городов $y_1, \ldots, y_k$, — либо зацикливаемся в U. Но тогда β содержит цикл, что невозможно.

Рассмотрим сеть $C := (B \setminus \beta) \cup \alpha$. Утверждается, что это $(k+1)$-сеть для выделенных городов $x_1, \ldots, x_k, y_0$. В самом деле, $|C| = n - k - 1$, и выезжая из любого города по дорогам сети C, мы либо попадаем в U — и тогда по α доезжаем до y_0, — либо

ни разу не попадаем в U и тогда доезжаем до одного из городов $x_1, \ldots, x_k$.

Итак, C, D — k-сеть и $(k+1)$-сеть. Сумма их стоимостей такая же, как у A и B. Значит, они обе оптимальны. Таким образом, для сети A удалось выкинуть выделенный город и найти оптимальную k-сеть с оставшимися выделенными городами. Теперь можно построить требуемую нумерацию в обратном порядке (начиная с пустой N-сети).